

ارزیابی ریسک‌های سیستمی سامانه آموزش آنالین مدارس

در مهندسی سیستم، ریسک تنها به خطاهای نرم‌افزاری محدود نمی‌شود، بلکه تمامی عواملی که می‌توانند عملکرد، پایداری، قابلیت اطمینان، امنیت و دست‌یابی به اهداف سیستم را تحت تأثیر قرار دهند مورد بررسی قرار می‌گیرند.

سامانه آموزش آنالین مدارس یک سیستم پیچیده و توزیع شده است که از تعامل میان کاربران، زیرساخت‌های سخت‌افزاری، شبکه‌های ارتباطی، سرویس‌های نرم‌افزاری و فرآیندهای مدیریتی تشکیل شده است. به همین دلیل شناسایی و مدیریت ریسک‌های سیستمی نقش مهمی در موفقیت پروژه و بهره‌برداری پایدار از سامانه دارد.

هدف این سند شناسایی ریسک‌های کلیدی سیستم، ارزیابی میزان تأثیر و احتمال وقوع آن‌ها و ارائه راهکارهای کاهش ریسک است.

روش ارزیابی ریسک

برای تحلیل ریسک از دو معیار اصلی استفاده شده است:

احتمال وقوع

- کم (Low)
- متوسط (Medium)
- زیاد (High)

شدت اثر

- کم (Low)
- متوسط (Medium)
- زیاد (High)

سطح ریسک نهایی بر اساس ترکیب این دو معیار تعیین می‌شود.

ریسک‌های سیستمی شناسایی شده SR-01: قطع یا ناپایداری زیرساخت شبکه

شرح ریسک

سامانه برای ارائه خدمات آموزشی به اتصال پایدار اینترنت و شبکه وابسته است. اختلال در شبکه می‌تواند منجر به قطع کلاس‌های آنالین، تأخیر در ارسال تکالیف و عدم دسترسی کاربران شود.

احتمال وقوع: زیاد

شدت اثر: زیاد

سطح ریسک: بحرانی

راهکار کاهش

- استفاده از زیرساخت شبکه پشتیبان
- توزیع بار ترافیکی
- مانیتورینگ لحظه‌ای شبکه
- استفاده از CDN

SR-02: افزایش ناگهانی تعداد کاربران همزمان

شرح ریسک

در ساعات اوج مصرف ممکن است تعداد زیادی از دانش‌آموزان و معلمان به صورت همزمان از سامانه استفاده کنند.

احتمال وقوع: زیاد

شدت اثر: زیاد

سطح ریسک: بحرانی

راهکار کاهش

- طراحی مقیاس‌پذیر مبتنی بر SOA
- Load Balancing
- Auto Scaling
- استفاده از زیرساخت ابری

SR-03: خرابی مرکز داده یا سرورهای اصلی

شرح ریسک

بروز نقص سخت‌افزاری در سرورها می‌تواند باعث توقف کامل خدمات سامانه شود.

احتمال وقوع: متوسط

شدت اثر: زیاد

سطح ریسک: بالا

راهکار کاهش

- معماری High Availability
- استقرار سرورهای افزونه
- Replication داده‌ها
- Disaster Recovery Plan

SR-04: خطای انسانی کاربران

شرح ریسک

ورود اطلاعات اشتباه، حذف ناخواسته اطلاعات یا استفاده نادرست از سیستم توسط کاربران.

احتمال وقوع: زیاد

شدت اثر: متوسط

سطح ریسک: بالا

راهکار کاهش

- آموزش کاربران
- اعتبارسنجی داده‌ها
- طراحی رابط کاربری مناسب
- مکانیزم بازیابی اطلاعات

SR-05: نقض امنیت و دسترسی غیرمجاز

شرح ریسک

دسترسی غیرمجاز به اطلاعات دانش‌آموزان، معلمان یا داده‌های آموزشی.

احتمال وقوع: متوسط

شدت اثر: بسیار زیاد

سطح ریسک: بحرانی

راهکار کاهش

- احراز هویت چندمرحله‌ای
- کنترل دسترسی مبتنی بر نقش
- رمزنگاری اطلاعات
- ثبت و پایش لاگ‌های امنیتی

SR-06: وابستگی شدید به سرویس احراز هویت

شرح ریسک

در صورت خرابی سرویس احراز هویت، اکثر خدمات سامانه از دسترس خارج خواهند شد.

احتمال وقوع: متوسط

شدت اثر: زیاد

سطح ریسک: بالا

راهکار کاهش

- استقرار سرویس‌های افزونه
- Failover Mechanism
- کش اطلاعات نشست کاربران

SR-07: خرابی سرویس کلاس آنلاین

شرح ریسک

اختلال در زیرسیستم کلاس آنلاین می‌تواند فرآیند آموزش را متوقف کند.

احتمال وقوع: متوسط

شدت اثر: زیاد

سطح ریسک: بالا

راهکار کاهش

- معماری توزیع‌شده
- سرورهای رزرو
- ثبت و ذخیره جلسات آموزشی

SR-08: از دست رفتن داده‌های آموزشی

شرح ریسک

حذف یا خرابی اطلاعات مربوط به تکالیف، آزمون‌ها یا سوابق آموزشی.

احتمال وقوع: کم

شدت اثر: بسیار زیاد

سطح ریسک: بالا

راهکار کاهش

- Backup منظم
- ذخیره‌سازی توزیع‌شده
- نسخه‌بندی اطلاعات

SR-09: عدم پذیرش سیستم توسط کاربران

شرح ریسک

در صورت پیچیدگی زیاد رابط کاربری یا ضعف آموزش کاربران، میزان استفاده از سامانه کاهش می‌یابد.

احتمال وقوع: متوسط

شدت اثر: متوسط

سطح ریسک: متوسط

راهکار کاهش

- طراحی کاربرمحور
- آموزش کاربران
- دریافت بازخورد مستمر

SR-10: عدم هماهنگی بین زیرسیستم‌ها

شرح ریسک

اختلال در یکپارچگی سرویس‌ها می‌تواند باعث ناسازگاری داده‌ها و کاهش کیفیت خدمات شود.

احتمال وقوع: متوسط

شدت اثر: زیاد

سطح ریسک: بالا

راهکار کاهش

- استفاده از API استاندارد
- تعریف قرارداد سرویس‌ها
- آزمون‌های یکپارچه‌سازی مستمر

ماتریس ریسک

شناسه	ریسک	احتمال	اثر	سطح
SR-01	اختلال شبکه	زیاد	زیاد	بحرانی
SR-02	افزایش کاربران همزمان	زیاد	زیاد	بحرانی
SR-03	خرابی سرور	متوسط	زیاد	بالا
SR-04	خطای انسانی	زیاد	متوسط	بالا
SR-05	نقض امنیت	متوسط	بسیار زیاد	بحرانی
SR-06	خرابی احراز هویت	متوسط	زیاد	بالا
SR-07	خرابی کلاس آنلاین	متوسط	زیاد	بالا
SR-08	از دست رفتن داده‌ها	کم	بسیار زیاد	بالا
SR-09	عدم پذیرش کاربران	متوسط	متوسط	متوسط
SR-10	عدم هماهنگی زیرسیستم‌ها	متوسط	زیاد	بالا

ریسک‌های بحرانی سیستم

بر اساس ارزیابی انجام شده، مهم‌ترین ریسک‌های سامانه عبارت‌اند از:

- اختلال در زیرساخت شبکه
- افزایش ناگهانی کاربران همزمان
- نقض امنیت اطلاعات
- خرابی سرویس احراز هویت
- خرابی سرویس کلاس آنلاین

این ریسک‌ها می‌توانند مستقیماً بر دسترس پذیری و کیفیت خدمات آموزشی تأثیر بگذارند.